

AI + OPC 平台方案书

文档信息： 版本 v0.2 | 日期 2026-08-23 | 状态：待评审（品牌名已确认）
目标读者： 创始人本人、老师/导师、技术伙伴、潜在投资人 **一句话：** 从"卖时间的私教"到"一家 AI 驱动的私人教练公司"——用三个智能体复刻顶级教练的一天：先诊断开方，再盯执行，最后按数据调整。

0. 文档导读	2
1. 项目定位与故事主线	2
2. 目标用户与核心场景	3
3. 产品定义：三个智能体	3
4. 数据资产与"真实可复现"策略	5
5. 商业模式（建议，评审时确认）	6
6. MVP 范围（B 阶段做什么）	6
7. 技术架构（B 阶段落地依据）	7
8. 合规与隐私（必须做，不能省）	8
9. 里程碑路线图	9
10. 风险与对策	9
附录 A：待评审确认的问题（需要创始人拍板）	9
附录 B：术语表	10

0. 文档导读

这份文档解决四件事：

- 1. **故事**：把"AI + OPC"讲成一个完整、可信、可传播的故事（首页叙事 + 对老师/投资人的话术）。
 - 2. **产品**：三个智能体各自是什么、输入什么、输出什么，以及它们如何串成一个"教练闭环"。
 - 3. **证据**：20 万粉丝和现有学员数据如何被"包装"进产品，同时保证真实、可复现、经得起追问。
 - 4. **落地**：MVP 做什么/不做什么、技术架构、合规清单、里程碑和风险。
- 评审通过后，将按本文档进入 **B 阶段（网站原型开发）**。

1. 项目定位与故事主线

1.1 定位（一句话）

FITSOLO = AI × OPC（品牌名已确认）。OPC = Online Personal Coach（线上私人教练）。

我们不是"又一个健身 App"，也不是"又一个 AI 聊天框"，而是把一位真实私教（你）的**决策经验 + 真实学员数据**，用 AI 复制成**人人请得起的 24 小时在线私教**。

1.2 为什么是现在（机会窗口）

要素	现状
信任与流量	已有 20 万+ 粉丝，自带获客入口，冷启动成本低
数据资产	大量真实私教学员：体测、方案、打卡、结果全程留痕
技术成熟度	大模型让"个性化对话 + 结构化方案"成本骤降
行业痛点	真人私教贵且不可规模化；健身 App 只有模板、没有监督和个性化
竞争空白	"AI 生成方案"与"真人教练经验"目前是分开的，我们把两者焊死

1.3 故事五幕（网站首页叙事结构）

- 1. **起点**：一个教练，20 万粉丝，上千名真实学员——手里有别人没有的两样东西：**信任** 和 **真实训练数据**。
- 2. **痛点**：真人私教贵、排期少、没法覆盖所有人；健身 App 给的是通用模板，练着练着就放弃。
- 3. **解法**：AI + OPC——把教练的决策经验变成三条智能体流水线：**先体检开方、再盯你执行、最后按数据调整**。每个学员都像有一个 24 小时在线的私教。
- 4. **证据**：过去学员的真实数据（脱敏后）就是"实验报告"——**基线、方案、过程、结果**四件套全程留痕，可回放、可复现。
- 5. **愿景**：一个人人请得起的 AI 私教工作室。方案不是拍脑袋，而是**数据驱动、结果可复现**。

1.4 核心差异化（竞争对比）

对比维度	传统私教	健身 App	通用 AI 助手	我们（AI + OPC）
个性化	高，但贵	低（模板）	中（泛泛而谈）	高（按你的数据开方）
规模化	差	强	强	强
监督执行	强	弱（无教练）	无	强（打卡闭环）
动态调整	强	无	无	强（按打卡数据调）
真实结果背书	有但不可复制	无	无	有 + 可复现

1.5 一句话话术（给老师 / 投资人）

"我过去三年靠真人私教服务了上千名学员，验证了方法和结果；现在我用 AI 把这套方法和真实数据规模化，让 20 万粉丝里每一个想改变的人，都请得起一个私人教练。这不是概念，是已经跑通的结果 × 可复制的技术。"

2. 目标用户与核心场景

2.1 用户画像

画像	特征	核心诉求
主画像：职场减脂族	25-40 岁，久坐，有消费能力，没时间没专业知识	减脂、塑形、瘦身，被监督着练
次级：增肌男性	20-35 岁，想系统增肌/负重训练	科学训练计划 + 蛋白粉等补剂指导
次级：产后/轻运动人群	30-45 岁女性，担心强度和安全	温和方案、安全边界、异常预警
潜在：案例围观者	粉丝里还没下单的人	看到"可复现的真实结果"才信任

2.2 核心场景（用户旅程）

- 1. 获客：粉丝从短视频/图文进入官网 → 看到真实案例回放 → 免费体测。
- 2. 转化：体测 → AI 生成个性化方案（免费版给简化版）→ 引导升级会员拿完整方案 + 监督。
- 3. 留存：每日打卡 → 进度看板 → 连续打卡激励 → 每周总结。
- 4. 增值：平台期/出差/伤病 → 智能指导动态调方案 → 必要时人工教练介入。
- 5. 口碑：完成周期后生成"我的结果报告"（可脱敏授权展示）→ 反哺获客。

3. 产品定义：三个智能体

3.1 总览

智能体	代号	角色	一句话
① 做方案	Planner	诊断 + 开方	"先体检，再开方"
② 打卡监督	Checker	盯执行	"教练盯着你练"
③ 智能指导	Coach	动态调整 + 答疑	"随时调整，不让你白练"

三个智能体不是三个独立功能，而是一个闭环状态机：



3.2 智能体 ①「做方案」Planner（引流 + 成交）

目标：根据用户身体参数 + 近期一周数据 + 期望目标，生成一份个性化、可解释的分阶段方案。

输入字段（体测问卷 + 设备数据）：

类别	字段	来源
基本信息	性别、年龄、身高、体重	手动
身体成分	体脂率、肌肉量、内脏脂肪、基础代谢（如有）	体脂秤导入或手动
围度	腰围、臀围、胸围、臂围、腿围（可选）	手动
近期数据	近 7 天体重/体脂趋势、平均步数/活动量、睡眠时长	运动手表（手动填或截图识别）
目标	减脂 / 塑形 / 瘦身 / 增肌；期望周期（如 8 周）	手动选择
约束	每周可训练天数、可用的器械（健身房/居家）、饮食偏好、伤病史	手动
承诺	是否愿意使用营养代餐（蛋白粉/代餐奶昔）	手动

输出方案结构：

```
{
  "profile": { "目标": "减脂", "周期周数": 8, "阶段数": 2 },
  "stages": [
    {
      "阶段": 1, "周次": "1-4", "阶段目标": "适应期：建立训练习惯，制造热量缺口",
      "训练": { "每周次数": 4, "力量": ["深蹲", "俯卧撑", "划船"], "负重建议": "...", "有氧": "..."},
      "营养": { "每日热量目标": 1650, "蛋白质": 110, "代餐建议": "早餐代餐奶昔 1 份 + 训练后蛋白粉 1 勺", "时机": "..."},
      "恢复": { "睡眠": "≥7h", "饮水": "..." }
    }
  ],
  "风险提示": ["膝关节旧伤，负重深蹲改为箱式深蹲", "若头晕/心悸请停止并就医"],
  "为什么": ["你的 BMI 26.3、体脂 32%，以减脂为目标，建议先制造 300-500 kcal 缺口..."]
}
```

关键要求：

- **可解释**：每个建议带“为什么”（基于用户数据的推理），这是信任和可复现性的基础。
- **可量化**：训练次数、负重范围、热量、蛋白质、代餐用量都是具体数字，不是“适量”。
- **有边界**：异常数据（如 BMI > 35、有伤病、疑似进食障碍）自动降级为“温和方案 + 建议咨询专业人士”。
- **结构化输出**：所有方案走 JSON Schema 校验，保证机器可读、可回放、可对比。

3.3 智能体 ②「打卡监督」Checker（留存 + 续费）

目标：让用户“每天被盯着”，形成习惯和持续付费的理由。

打卡内容（每日表单，尽量 1 分钟完成）：

类别	字段
训练	是否完成今日训练 / 实际内容 / 主观强度（1-10）
饮食	是否按方案执行 / 蛋白质是否达标 / 代餐是否使用
身体	体重、体脂（可选，建议每周 3 次以上）
状态	睡眠小时、精力（1-10）、是否不适

监督与激励机制：

- 每日提醒（App/微信/邮件，MVP 先做网页提醒 + 浏览器通知）。
- 连续打卡计数 + 里程碑（7/14/21/30 天）成就体系。
- 漏打卡策略：当日 23:00 前补卡；连续 3 天未打卡触发 Coach 主动关心（而非指责）。
- 每周自动生成《周报》：完成率、体重/体脂趋势、下一周调整建议。

3.4 智能体 ③「智能指导」Coach（增值 + 口碑）

目标：基于打卡数据动态调整方案 + 回答用户问题，让方案“活”起来。

触发场景：

- 用户主动提问（"今天加班没练怎么办？""代餐可以换成正餐吗？"）。
- 打卡数据异常（体重连续 2 周不动 → 平台期应对；连续 3 天没打卡 → 关心 + 简化任务）。
- 周报生成时自动给出下一周调整建议。
- 用户上传训练照片/视频（MVP 可选）→ 基础动作姿态反馈。

调整规则示例（写进知识库，保证可复现）：

信号	规则
体重连续 2 周无变化且打卡完成率高	下调热量 100 kcal 或增加 1 次有氧（二选一，避免同时改）
连续 3 天未打卡	主动问候 + 临时简化方案（减 1 个动作）
疲劳度高（连续 3 天精力 $\leq 4/10$ ）	本周减 1 次训练，增加睡眠建议
用户报告膝盖/腰部不适	替换对应动作 + 提醒就医，停止加重建议

边界：不诊断、不开药、不保证结果；医疗类问题一律引导就医。

3.5 闭环的意义（对商业模式）

打卡数据回流 → 方案越调越准 → 用户结果更好 → 案例数据更丰富 → 新用户转化更高。这是产品的**数据飞轮**，也是"真实可复现"的技术基础。

4. 数据资产与"真实可复现"策略

4.1 我们手里有什么数据

数据	说明	用途
学员档案	年龄/性别/身高/体重/体脂/围度/目标	画像与匹配
体测记录	周期性的身体成分变化	结果证明
方案记录	给每位学员开过的训练/营养方案	知识库来源
打卡记录	训练/饮食/体重/睡眠的过程数据	监督与调整依据
结果记录	周期结束后的最终数据 + 对比照	案例包装

核心原则：这些数据必须先**脱敏**（去标识化：姓名/头像/手机号等一律移除，只保留统计特征）才能进入产品演示和案例展示。

4.2 可验证案例"四件套"（每个上首页的案例必须齐全）

1. 基线（Before）：体测数据 + 目标 + 起始日期
2. 方案（Plan）：AI/教练开出的具体方案（可回放）
3. 过程（Process）：打卡时间线（完成率、体重/体脂变化曲线）
4. 结果（After）：最终数据 + 周期长度 + 对比

- **只有前后对比照、没有过程数据的案例，不上首页——**因为不可复现，也经不起追问。
- 案例页展示形式：时间轴 + 曲线图 + "点击回放当时的方案"按钮。

4.3 cohort（同批学员）统计口径

用"一组人"的平均结果替代"一个人"的爆款结果，既真实又有冲击力：

示例话术："2025 年 100 名减脂学员，8 周训练营，平均体脂率下降 4.8%，其中 78% 完成全程打卡，76% 完成率达标。"

口径要求（避免虚假宣传）：

- 必须注明：样本量、周期、纳入标准（如“完成 $\geq 60\%$ 打卡”）、统计时间。
- 不做“幸存者偏差”：不把未完成学员偷偷剔除；要么如实标注“仅统计完成全程者”。
- 保留原始统计脚本/数据（脱敏后），任何质疑都能复查——**可复现 = 敢于公开方法**。

4.4 方案回放：可复现性本身就是产品

- 网站提供“方案回放”演示：输入某案例的**原始参数**，AI 复现出**当年开出的那份方案**。
- 这直接证明：方案不是随机生成的，而是**由输入数据决定的确定性流程**（规则 + 知识库约束，而非纯自由发挥）。
- 技术实现：Planner 使用“知识库规则 + 结构化输出”组合，同一输入在版本不变时产出同一方案（确定性优先）。

4.5 免责声明与医疗边界（必须，且是加分项）

- 页面/方案底部固定声明：“**AI 方案仅供参考，不构成医疗诊断或治疗建议；结果因人而异；如有疾病请遵医嘱。**”
- 异常数据（BMI ≥ 35 、报告伤病/慢性病/孕期等）自动降级处理，并建议线下专业人士。
- 敢划边界 = 专业可信，反而提升转化。

5. 商业模式（建议，评审时确认）

5.1 三层结构

层级	内容	定价思路
免费层（引流）	体测 + 简化版方案（1 周示例）	0 元，换取手机号/微信
会员层（主力）	完整方案 + 打卡监督 + 智能指导 + 周报	订阅制，如 ¥99/月 或 ¥299/季
增值层（高客单）	人工教练复查 / 平台期 1 对 1 干预	按次或按周期，如 ¥499/期

5.2 定价原则（评审时定）

- 参考竞品：Keep 会员（¥25/月左右）、真人私教（¥300-800/节）。
- 我们的锚点：“**一个真人私教的价格，买到 24 小时 AI 私教 + 真人兜底**”，定价区间建议 ¥99-199/月。
- 首期可做“粉丝内测价”（20 万粉丝本身就是第一批种子用户）。

5.3 数据飞轮（护城河）

学员越多 → 脱敏数据越多 → 知识库/规则越准 → 方案效果越好 → 案例越强 → 转化越高

这是竞品（无真实教练数据）很难短期复制的壁垒。

6. MVP 范围（B 阶段做什么）

6.1 P0：必须做（验收标准 = 能现场演示一条完整闭环）

1. **官网单页**：故事五幕 + 三智能体介绍 + 案例回放入口。
2. **Planner Demo**：用户填体测表单 → 生成完整方案（可下载 PDF）→ 方案带“为什么”。
3. **Checker Demo**：每日打卡表单 + 进度看板 + 连续打卡计数。
4. **Coach Demo**：对话窗口，能基于打卡数据回答“今天练不练/怎么调”并给出调整。
5. **案例回放**：预置 2-3 个脱敏案例，一键回放“当时开的方案”。

6. 数据：本地存储（JSON/SQLite）跑通闭环；.env 管理 API Key。

6.2 P1：暂不做（明确砍掉，避免返工）

- × 真实支付/订单系统（先用"预约/意向表单"代替）
- × 微信/短信推送（先用浏览器通知 + 邮件占位）
- × 体脂秤/手表 API 自动导入（先手动填 + 截图识别占位）
- × 视频动作分析、生成式教练形象（二期再说）
- × 多租户/复杂权限（单教练起步）

6.3 MVP 演示脚本（老师验收用）

打开官网 → 看故事 → 点开"案例回放"看真实数据 → 进入"做方案"填一份体测 → 生成 8 周方案 → 模拟打卡 3 天 → 问 Coach"今天加班没练怎么办" → Coach 给出调整 → 完成。

7. 技术架构（B 阶段落地依据）

7.1 仓库结构（monorepo，便于上 GitHub 演示）

```
fitsolo-ai/
├── docs/                # 方案书 + 教练知识库文档
│   └── AI-OPC-平台方案书.md
├── web/                 # Next.js: 官网 + 产品页 + 三个智能体界面
│   ├── app/            # 页面路由
│   ├── components/     # 组件
│   └── ...
├── agents/              # 三个智能体的核心逻辑（与界面解耦）
│   ├── planner/        # ① 做方案
│   ├── checker/        # ② 打卡监督（规则 + 激励）
│   ├── coach/          # ③ 智能指导（调整规则 + 对话）
│   ├── knowledge/      # 教练知识库（规则、动作库、营养库）
│   └── schemas/        # JSON Schema（输入/输出校验）
├── data/                # 脱敏示例数据 + 案例
├── .env.example         # 环境变量模板（绝不提交真实 Key）
├── .gitignore
└── README.md           # 项目故事 + 架构图 + 运行说明
```

7.2 技术选型

层	选择	理由
前端/官网	Next.js (React + TS)	SEO 好、生态成熟、适合内容引流
智能体编排	LangChain（轻量）或直接 LLM API + 函数调用	MVP 不追求重框架，先跑通闭环
输出格式	JSON Schema 强校验 + 知识库规则	保证方案"确定性可复现"
数据存储	MVP: SQLite/JSON；生产: PostgreSQL + 加密	渐进式，不返工
部署演示	Vercel（官网）	免费、快，适合交作业
版本管理	Git + GitHub	故事与代码一起展示

7.3 三个智能体的实现思路（关键设计）

核心思想：规则优先，AI 辅助，输出强约束。

- Planner：
 1. 表单数据 → 规则引擎算出基础参数（BMI、热量缺口、蛋白质目标、训练频率）。
 2. 知识库匹配动作库/营养库 → 组装阶段方案。

3. LLM 只负责"用用户能懂的语言写为什么 + 润色"（或直接模板生成，确定性更强）。
4. 输出过 JSON Schema 校验 → 存入方案库。
 - Checker:
 1. 纯规则：打卡表单 → 计算完成率/连续天数/里程碑。
 2. 提醒与周报用模板生成，不依赖 LLM（省成本、稳定）。
 - Coach:
 1. 信号检测（规则）：从打卡数据检测平台期/漏卡/疲劳/不适。
 2. 命中规则 → 从"调整规则表"取对应调整 → 更新方案。
 3. 自由提问 → LLM 基于"当前方案 + 打卡数据 + 知识库"回答，并限定边界（不诊断/不开药）。

7.4 核心数据模型（简化版）

```
// 用户
{ "id": "u_001", "profile": { "gender": "女", "age": 30, "height": 165, "weight": 72, "bodyFat": 32 }, "goal": "减脂", "createdAt": "..."}

// 方案
{ "id": "plan_001", "userId": "u_001", "version": 1, "stages": [...], "status": "active", "createdAt": "..." }

// 打卡
{ "id": "ck_001", "userId": "u_001", "date": "2026-08-23", "trained": true, "dietOk": true, "weight": 71.6, "sleepHours": 7, "energy": 60 }

// 调整记录（Coach 每次调整都留痕 = 可复现的证据）
{ "id": "adj_001", "planId": "plan_001", "trigger": "平台期", "rule": "R12", "change": "热量-100kcal", "createdAt": "..." }
```

7.5 教练知识库设计（核心资产，文本先行）

把"你的方法论"沉淀为结构化文档，作为 AI 的约束源：

```
docs/knowledge/
├─ principles.md      # 训练/营养总原则（你的理念）
├─ training-methods.md # 动作库、分化安排、负重进阶规则
├─ nutrition.md       # 热量/蛋白/代餐用法、常见问题
├─ adjustment-rules.md # 平台期/疲劳/伤病/漏卡 调整规则表
└─ boundaries.md      # 医疗边界与免责
```

这是"真实可复现"的根本：AI 的自由发挥被约束在**你验证过的方法**之内。

8. 合规与隐私（必须做，不能省）

8.1 法律定位

- 身体成分、体重、健康相关数据属于**敏感个人信息**（《个人信息保护法》第 28 条），处理需**单独同意**。
- 面向用户提供"个性化健康/运动建议"属于服务，不等于医疗；但**必须**避免医疗诊断表述。

8.2 必做清单（MVP 就做）

项	做法
用户同意书	注册/体测前弹窗：收集哪些数据、用途、如何删除
最小化收集	只收达成目标必需的字段，不做无边界采集
加密	传输 HTTPS；数据库中的敏感字段加密存储
访问控制	用户只能看自己的数据；教练可看脱敏汇总
导出与删除	用户可一键导出/注销删除（个保法权利）
案例授权	展示任何学员案例前必须有书面授权 + 脱敏
免责声明	方案页/官网固定展示（见 4.5）

8.3 设备数据导入（体脂秤/手表）注意

- 若未来接厂商 API：需要用户授权该厂商数据共享，并在产品内说明"仅用于生成方案，不转卖"。
- MVP 用手动填写/截图识别即可，不碰授权问题，先跑通。

9. 里程碑路线图

阶段	内容	产出	时间（建议）
Phase 0	方案书评审 + 知识库初稿	本文档 + docs/knowledge	本周
Phase 1	MVP 原型：官网 + 3 智能体 Demo + 案例回放	可演示的网站（上 GitHub）	2-3 周
Phase 2	真实学员试点（10-50 人）	闭环验证：方案→打卡→调整→结果	1-2 个月
Phase 3	商业化 + 数据飞轮	付费订阅 + cohort 报告 + 口碑案例	2-4 个月

里程碑以"能演示、能复现、有数据"为验收标准，不做"看起来很酷但说不清"的功能。

10. 风险与对策

风险	表现	对策
虚假宣传被质疑	夸大案例、无过程数据	cohort 口径 + 四件套 + 方案回放
医疗责任	用户受伤/投诉	边界声明 + 异常降级 + 转人工/就医
数据合规	敏感数据泄露	最小化收集 + 加密 + 同意书 + 删除权
AI 幻觉	方案里出现错误动作/剂量	知识库约束 + 规则优先 + 人工抽检
技术返工	MVP 架构过重	先 Demo 后重构，接口与界面解耦
依赖单一	只靠一个 LLM 供应商	封装 Provider 层，可切换

附录 A：待评审确认的问题（需要创始人拍板）

1. **品牌名**：已确认使用 FITSOLO；如需叠加个人 IP，可后续作为副品牌。
2. **定价**：会员 ¥99/月 vs ¥299/季，是否先做"粉丝内测价"？
3. **数据来源**：已有 3 个模拟脱敏样例（data/cases/，减脂/增肌/塑形）用于案例回放 Demo，待确认；真实学员数据目前存在哪？（Excel/纸质/App）确认后可随时替换。
4. **代餐产品**：营养代餐是自己品牌/合作品牌/仅推荐？（影响商业合规与话术）

5. **AI 平台偏好**: 倾向自己写代码 (Next.js + LLM API, 推荐, 可上 GitHub 展示代码) 还是低代码 (Dify/Coze, 快但 GitHub 上只能放说明) ?
6. **语言与合规地区**: 主要面向中国大陆用户吗? (影响部署与备案策略)

附录 B: 术语表

术语	含义
OPC	Online Personal Coach, 线上私人教练
智能体 (Agent)	能独立完成一类任务 (做方案/打卡/指导) 的 AI 模块
状态机	方案→打卡→调整→方案 的闭环流转
知识库	把教练方法论结构化的规则/文档, 约束 AI 输出
结构化输出	用 JSON Schema 保证 AI 输出格式固定、可校验
cohort	同批次学员群体, 用其平均数据作统计证明
脱敏	移除可识别个人身份的信息, 只保留统计特征
数据飞轮	数据越多→方案越准→效果越好→用户越多 的正循环

本文档 v0.2 完成于 2026-08-23: 品牌名已确认, 补充脱敏演示样例 (data/cases/) 。评审通过后进入 B 阶段: 按第 6、7 章搭建网站原型。